Métodos del mapa de investigación

Monitoreo indirecto de puentes con smartphones (*drive-by*): explicación de los **métodos** que aparecen en el mapa de investigación. El notebook sigue el orden del mapa, pero solo contiene información de métodos; solo aparecen los encabezados que ya tienen algún método.

Índice

- 2 Modal identification
  - 2.2 Mode shapes
    - 2.2.2 Signal decomposition
      - 2.2.2.1 Wavelet transform (SSWT)

---

2 Modal identification

2.2 Mode shapes

2.2.2 Signal decomposition

2.2.2.1 Wavelet transform (SSWT)

SSWT: *synchrosqueezed wavelet transform*, transformada wavelet sincro-comprimida. Parte de la CWT (*continuous wavelet transform*, transformada wavelet continua).

Qué es

- La transformada wavelet descompone una señal en frecuencias, como Fourier, pero además dice **en qué momento** aparece cada frecuencia.
- La versión sincro-comprimida (SSWT) concentra mejor la energía en cada frecuencia, por lo que el mapa sale más nítido.

Para qué se aplica

- En señales **cortas o no estacionarias**, donde las frecuencias o sus amplitudes cambian en el tiempo.

- En *drive-by*: para ver cómo cambia la amplitud de una frecuencia del puente mientras el carro avanza, y con eso construir la forma modal.

Cómo funciona

1. Se escoge una **wavelet madre**: una onda corta que oscila y se apaga hacia los lados. La más usada en vibraciones es la Morlet.
2. Para cada frecuencia, la wavelet se **estira o se comprime** y se coloca en cada instante de la señal.
3. En cada posición se **multiplica punto por punto** con la señal y se suma: si la señal oscila a esa frecuencia en ese momento, el resultado es grande; si no, es casi cero.
4. Así se llena un **mapa frecuencia contra tiempo**, donde cada celda es una amplitud.

Paso 1: la wavelet madre Morlet.

$$\psi(t) = \pi^{-1/4}\, e^{i\omega_0 t}\, e^{-t^2/2} \tag{1}$$

- $\psi(t)$: wavelet madre Morlet (valor complejo) en el instante t.
- t: tiempo de la wavelet madre, en s.
- i: unidad imaginaria.
- ω_0: frecuencia central (adimensional); fija cuántas oscilaciones caben dentro de la campana. Valor típico: $\omega_0 \approx 6$.
- $e^{i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + i\ \sin(\omega_0 t)$: la **oscilación**.
- $e^{-t^2/2}$: la **campana** gaussiana que apaga la oscilación hacia los lados.
- $\pi^{-1/4}$: constante para que la wavelet tenga energía unitaria.

En palabras: una onda que oscila a ω_0 multiplicada por una campana; oscila en el centro y se apaga hacia los lados.

Paso 2: estirar o comprimir. La wavelet se usa como $\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$: la escala a la estira o la comprime y b la desplaza en el tiempo. La frecuencia a la que oscila depende de la escala:

$$f = \frac{\omega_0}{2\pi a} \tag{2}$$

- f: frecuencia a la que oscila la wavelet estirada, en Hz.
- a: escala, en s; $a > 1$ estira la wavelet y $a < 1$ la comprime.
- ω_0: frecuencia central de la Morlet (Ec. 1).
- 2π: pasa de radianes por segundo a ciclos por segundo (Hz).

En palabras: escala grande = wavelet estirada = frecuencia baja; escala pequeña = wavelet comprimida = frecuencia alta.

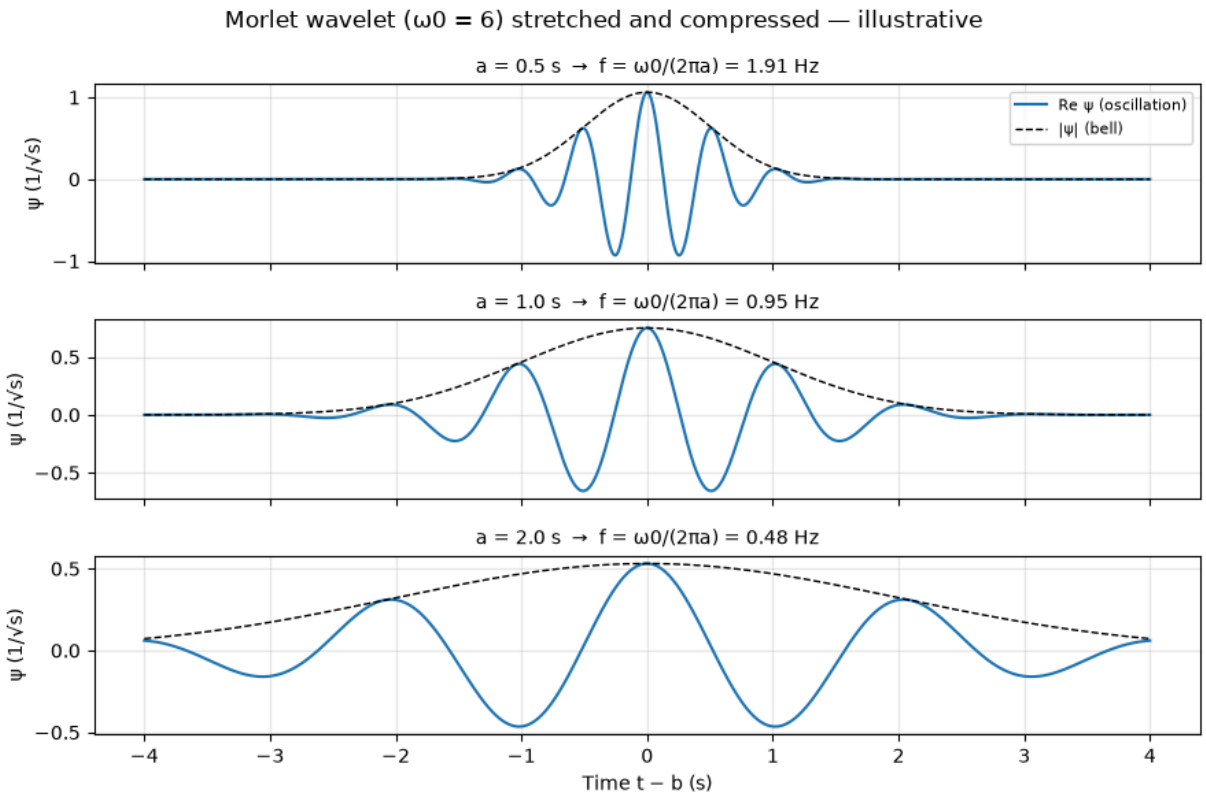


Figura 1. Parte real de la wavelet Morlet a tres escalas (ilustrativo): con a pequeña la wavelet se comprime y oscila rápido (frecuencia alta); con a grande se estira y oscila lento (frecuencia baja). La línea discontinua es la campana que la apaga hacia los lados.

Paso 3: multiplicar y sumar. Para una escala a y un instante b, el coeficiente wavelet es:

$$W(a,b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, \psi^*\left(\frac{t-b}{a}\right) dt \tag{3}$$

- $W(a,b)$: coeficiente wavelet (complejo) en la escala a y el instante b; $|W(a,b)|$ es la **amplitud** de esa celda del mapa.
- $x(t)$: señal medida.
- ψ: wavelet madre (Ec. 1); * indica el conjugado complejo.
- a: escala, en s (fija la frecuencia, Ec. 2).
- b: desplazamiento en el tiempo: instante donde se centra la wavelet, en s.
- $1/\sqrt{a}$: normalización para que la wavelet tenga la misma energía en todas las escalas.
- $\int \ldots\, dt$: multiplicar punto por punto la señal por la wavelet y sumar.

En palabras: mide cuánto se parece la señal, alrededor del instante b, a una oscilación de la frecuencia que corresponde a la escala a.

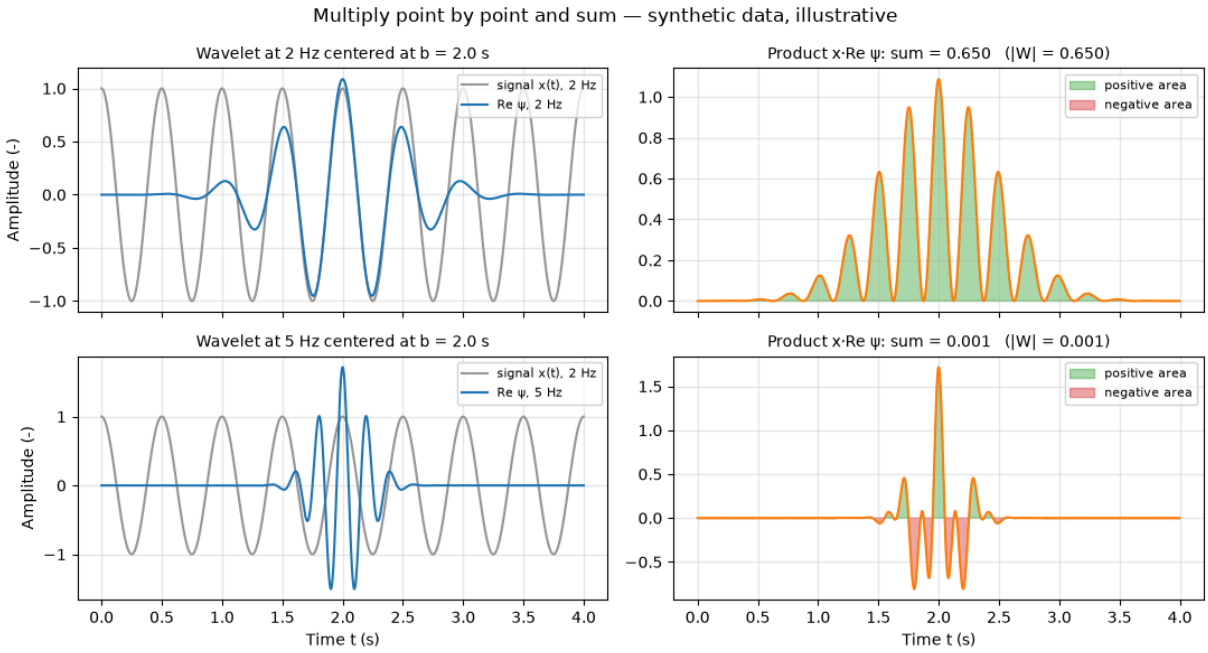


Figura 2. Multiplicar y sumar (ilustrativo, datos sintéticos): con la wavelet a la misma frecuencia de la señal (2 Hz, arriba) el producto es casi siempre positivo y la suma es grande; con la wavelet a otra frecuencia (5 Hz, abajo) el producto alterna signo, las áreas se cancelan y la suma es casi cero.

- La suma de la gráfica usa solo la parte real de ψ; $|W|$ usa la wavelet compleja completa (Ec. 3). Con la wavelet compleja la amplitud $|W|$ no depende de si la wavelet queda en fase con la señal.

Paso 4: el mapa. Repetir la Ec. 3 para muchas escalas a (frecuencias, Ec. 2) y muchos instantes b llena el mapa $|W(a,b)|$. En la CWT la energía de una frecuencia queda **repartida** en una franja ancha de escalas vecinas. La SSWT la reasigna en dos pasos:

$$\omega(a,b) = \frac{-i\,\partial_b W(a,b)}{W(a,b)} \tag{4}$$

- $\omega(a,b)$: frecuencia instantánea de la celda (a,b), en rad/s: la frecuencia a la que realmente oscila la señal en esa celda.
- $\partial_b W(a,b)$: derivada del coeficiente respecto al tiempo b.
- $W(a,b)$: coeficiente wavelet (Ec. 3).
- i: unidad imaginaria.

En palabras: la fase de W gira a la velocidad de la oscilación de la señal; derivarla en el tiempo da esa frecuencia, aunque la celda esté en una escala vecina.

$$T(f_l,b) = \sum_{a\,:\,\omega(a,b)/2\pi \approx f_l} W(a,b) \tag{5}$$

- $T(f_l,b)$: valor del mapa sincro-comprimido en la frecuencia f_l (Hz) y el instante b.

- f_l: cada una de las frecuencias (filas) del mapa nuevo.
- La suma recorre solo las escalas a cuya frecuencia instantánea (Ec. 4, pasada a Hz) cae en f_l.
- Expresión conceptual: se omiten las constantes de normalización.

En palabras: la energía de todas las celdas que "dicen" oscilar a f_l se junta en la fila f_l; la franja ancha de la CWT se comprime en una línea delgada, y por eso el mapa sale más nítido.

Ejemplo sintético. Un carro cruza una viga simplemente apoyada de $L = 100$ m a $v = 20$ m/s (cruce de 5 s). Mide la vibración del puente en el segundo modo, con $f = 1.3$ Hz y forma modal $\phi(x) = \sin(2\pi x / L)$:

$$x(t) = |\phi(v\,t)| \cos(2\pi f t) + \text{ruido}$$

- La amplitud que ve el carro sube y baja según la forma modal en el punto donde está.
- El eje de tiempo se pasa a posición con $x = v\,t$ (lo que en la práctica da el GPS; ver el apartado siguiente).
- Se usa la Morlet analítica de `ssqueezepy` con $\omega_0 = 3$ (en `ssqueezepy`, `mu`) en vez de 6: la wavelet es más corta y sigue mejor los cambios de amplitud en un cruce de solo 5 s, a cambio de menos resolución en frecuencia. Es una elección para este ejemplo, no un valor del artículo.

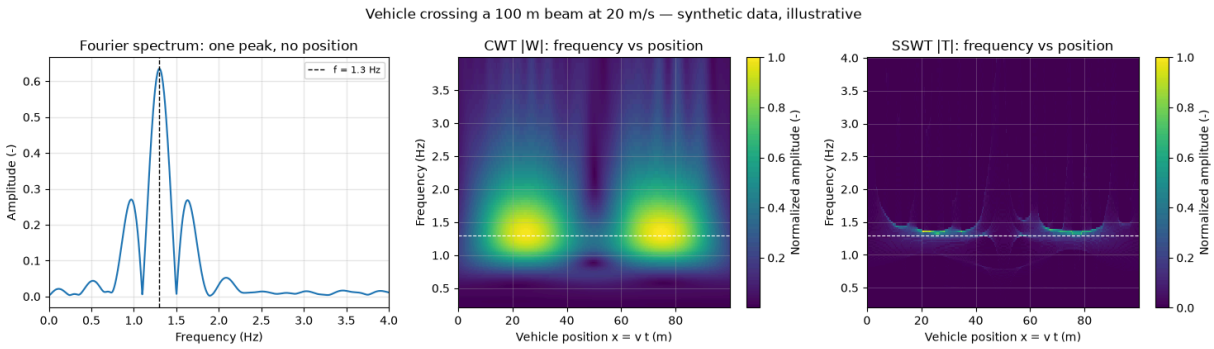


Figura 3. Señal sintética de un carro que cruza una viga de 100 m (ilustrativo): el espectro de Fourier (izquierda) solo muestra un pico cerca de 1.3 Hz, sin decir dónde está; la CWT (centro) muestra esa frecuencia a lo largo de la posición, pero en una franja ancha; la SSWT (derecha) la concentra en una línea delgada y se ve dónde la amplitud crece o cae a cero.

- En los dos mapas la amplitud baja casi a cero en $x \approx 50$ m: ahí está el nodo del segundo modo.
- Fourier no puede mostrarlo porque promedia toda la señal; la wavelet sí, porque mira la señal por ventanas.
- La línea de la SSWT queda ligeramente por encima de 1.3 Hz (≈ 1.35 Hz); por eso, para la forma modal se promedia una banda alrededor de la frecuencia y no una sola fila del mapa.

Cómo se usa para la forma modal

- Con el **GPS** se cambia el tiempo por la posición del carro: $x = v\,t$ si la velocidad es constante; en general, la posición GPS en cada instante.
- Se toma la **franja de la frecuencia del modo** (aquí 1.3 ± 0.3 Hz) y se promedia su amplitud a lo largo del puente. La curva resultante, normalizada a máximo 1, es la forma modal estimada.

```
RMS error vs |phi|: 0.053
RMS error vs phi (with sign): 0.981
```

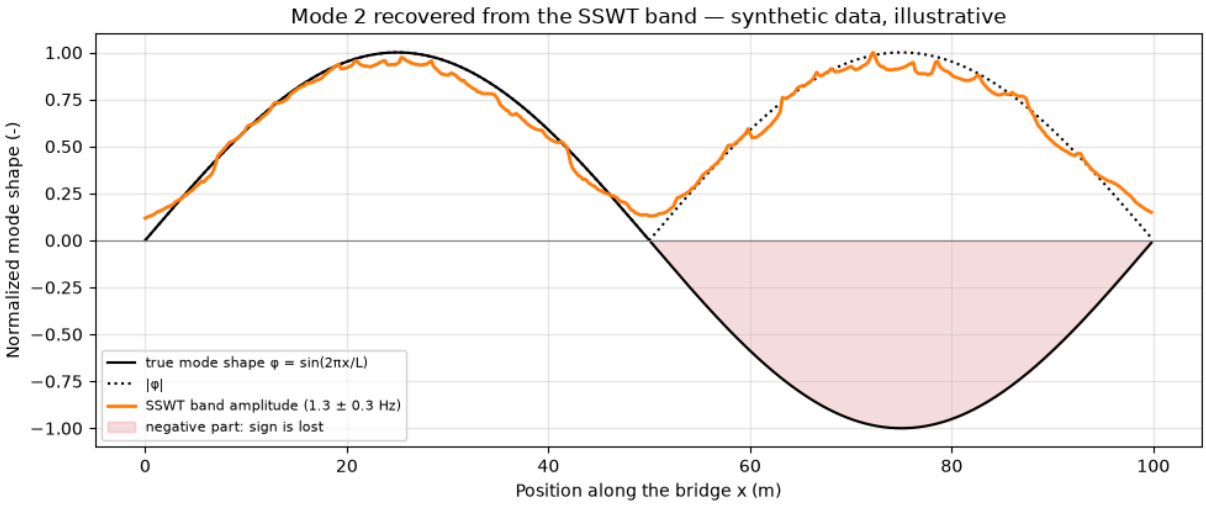


Figura 4. Amplitud promedio de la SSWT en la banda de 1.3 Hz a lo largo de la posición, comparada con la forma modal verdadera (ilustrativo, datos sintéticos): la curva sigue a $|\phi|$, pero en el tramo de 50 a 100 m, donde la forma real es negativa, sale positiva. Se recupera la forma en valor absoluto y se pierde el signo.

- El error RMS respecto a $|\phi|$ es pequeño; respecto a ϕ con signo es grande, porque todo el tramo negativo sale reflejado hacia arriba.
- Para recuperar el signo hace falta otra información (por ejemplo, la fase); la amplitud por sí sola no la tiene.

Ventajas

- Funciona con señales cortas y no estacionarias.
- Da frecuencia y posición a la vez.

Desventajas

- Para formas modales hay que conocer de antemano la frecuencia del modo.
- La amplitud no tiene signo: la forma modal sale en valor absoluto.
- No separa la respuesta del puente de la del vehículo.

Artículos: Dabbaghchian et al. (2025).

> **Nota de fuentes.** La explicación general de cómo funciona la wavelet es conocimiento general, no del artículo. Del artículo vienen: el uso de la SSWT con wavelet madre Morlet analítica y los límites para formas modales (frecuencia conocida de antemano, forma modal absoluta).

Entradas y salidas

- **Entrada:**
  - Una señal de aceleración contra tiempo, de un solo canal (vertical u horizontal), con su frecuencia de muestreo.
  - La wavelet madre escogida (por ejemplo, Morlet).
  - Para formas modales, además: la posición del vehículo en cada instante (GPS) y la frecuencia del modo, conocida de antemano.
- **Salida:**
  - Un mapa tiempo-frecuencia de coeficientes complejos $W(a, b)$; su magnitud $|W|$ es la amplitud de cada celda.
  - Con el GPS, el mismo mapa en función de la posición sobre el puente.
- **Qué se obtiene o interpreta:**
  - Qué frecuencias tiene la señal y en qué momento aparecen.
  - Cómo cambia la amplitud de una frecuencia a lo largo del recorrido.
  - Tomando la franja de la frecuencia del modo y promediando muchos viajes, la forma modal en valor absoluto (sin signo).

↑ Volver al índice